

Mathematics-I: Problem 04 (Differentiation)

বিশদ বাংলা সমাধান ও ইঞ্জিনিয়ারিং এক্সাম নোটস (English Note Boxes)

GIVEN MATHEMATICAL FUNCTION

Target: Find the first derivative with respect to x , denoted as $\frac{d}{dx}$.

ENGLISH NOTE — PRE-DIFFERENTIATION ALGEBRAIC SIMPLIFICATION

In engineering mathematics examinations, always inspect the function for **like terms** (সদৃশ পদ) before applying differentiation operators:

Thus, the simplified objective function is:

This minimizes calculation steps and eliminates arithmetic errors.

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

ফাংশন পদ	ধ্রুবক সহগ নিয়ম (Constant Multiple)	প্রমিত অন্তরীকরণ সূত্র (Standard Derivative)	ফলাফল (Result)
	—	—	—
	—	—	

ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

Trap 1 (Trigonometric Negative Sign Omission):

Remember: $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$, but $\frac{d}{dx} (-\sin x) = -\cos x$. Missing the minus sign and writing $\cos x$ will result in immediate loss of marks.

Trap 2 (Term-by-term Expansion without simplification):

Writing $\frac{d}{dx} (x^2 + x) = 2x + 1$ is mathematically valid, but leaving it unsimplified without combining to $x^2 + x$ loses presentation marks.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান (Step-by-Step Solution)

Step 01 সদৃশ পদ যোগ-বিয়োগ করে সমীকরণ সরলীকরণ:

ব্যাখ্যা: থেকে বিয়োগ করে লেখা হলো।

Step 02 উভয় পক্ষে $\frac{1}{x^2}$ -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর নেওয়া:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2} \right) = -\frac{2}{x^3}$$

ব্যাখ্যা: যোগের নিয়ম ও ধ্রুবক সহগ নিয়ম (Constant Multiple Rule) প্রয়োগ করে পদগুলোকে আলাদা করা হলো।

Step 03 প্রমিত সূত্র বসিয়ে চূড়ান্ত মান নির্ণয়:

$$= -\frac{2}{x^3} = -\frac{2}{x^3}$$

FINAL ANSWER

$$= -\frac{2}{x^3}$$

ENGLISH NOTE — DOMAIN & ANALYTIC CONTINUITY (AMIE RIGOR)

- **Domain of** $f(x) = \frac{1}{x^2}$: $f(x)$ is defined only for $x \neq 0$, while $f(x)$ is continuous on $(-\infty, 0) \cup (0, \infty)$. Thus, $f(x)$ is not continuous at $x = 0$.
- **Domain of** $f'(x)$: Since the derivative has x^3 in denominator, $f'(x)$ is not defined at $x = 0$.
- **Asymptote behavior:** As $x \rightarrow 0^+$, $f(x) \rightarrow \infty$, creating a vertical asymptote as the curve approaches the y-axis from the right.

ENGLISH NOTE — COMMON DENOMINATOR REPRESENTATION

In engineering papers, options/answers are frequently combined under a common denominator:

$$\frac{1}{x^2} - \frac{2}{x^3} = \frac{x - 2}{x^3}$$

ENGLISH NOTE — AMIE EXAM MARKS DISTRIBUTION CHECKLIST

Simplification / Setup (1 M) → Evaluation of $\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x^2} \right)$ (1.5 M) → Evaluation of $-\frac{2}{x^3}$ (1.5 M) → Final Result (1 M).